地理3.1 大气的组成与垂直分层 · 零基础首学版

湘教版《高中地理·必修第一册》第三章 第一节（教材p70-76）· 零基础首学版 · 读完约35分钟

10秒速览卡：大气=干洁空气（氮78%+氧21%扛99%）＋水汽＋杂质（微量选手管天气）｜分层依据=温度、密度、运动状况的垂直差异｜三层：**对流层**（递减·对流闹·天气全在这）→**平流层**（递增·臭氧保温·晴朗利航空）→**高层大气**（电离层反射无线电波）——**判层看温度曲线拐弯**。

先看一个怪现象：雷阵雨过后，你有时会闻到一股**刺鼻的气味**——那是臭氧的味道（教材p70探究）。这股怪味的主人住在大约**15~35千米**的高空，可它要是"变薄"了，千里之外的智利海伦娜岬角，居民出门半小时皮肤就会被晒成粉红色，羊群患上白内障几乎全盲（教材p70）。地面上的怪事，根子却在**几十千米高空**——想看懂这种"高空管地面"的剧本，就得先把这层包裹地球的"被子"看清楚：它**由什么组成、分几层**。这就是本节的两站行程。

读完这节你能

① 报出低层大气三部分（干洁空气、水汽、杂质）和干洁空气两大主力的体积分数，说清氮、氧、二氧化碳、臭氧各干什么活；

② 按教材口径说出分层的依据（温度、密度、运动状况的垂直差异）与三层名（对流层→平流层→高层大气），并解释每层"温度怎么变→运动怎么做→天气怎么过"的因果链；

③ 用"逆温"解释雾霾天污染加重、用"臭氧空洞"数据回答探究两问；

④ 记住三组数据（氮78%/氧21%、400 ppm、0.6℃/100米），会用气温垂直分布曲线图定位"飞机在哪层晴空万里、雨丝打窗发生在哪层"。

本件位置：第二章的两位"雕刻师"（流水、风）谢幕后，镜头从地表抬起、转向天上——第三章"地球上的大气"首节。没读过前两章也不影响，只需一条常识：你生活在大气圈的"底部"，头顶这层空气随时在影响你。

第一性原理 本节两条线，一句话说穿：

① 组成线："含量少"不等于"作用小"——氮氧扛着99%的"体量"，但CO_2只占0.04%却管保温、臭氧更稀却挡紫外线：看浓度找主力，看功能找关键。

② 分层线："热源在哪层，温度就怎么变"——对流层贴着地面（地面是直接热源→离地越远越冷）；平流层的热源是层内臭氧吸紫外线（越靠上越热）。温度曲线一画，三层自动现身；运动和天气，全跟着温度走。

预备步 30秒分清"空气"和"大气"，再记三件套

教材p70原话：包围地球的空气称为大气。大气为地球生命的繁衍和人类的发展提供了必要条件——人类生活在大气圈底部，大气的物理状态和组成成分的变化，时刻影响我们。往下看之前先立一个框架：低层大气主要由干洁空气、水汽和杂质三部分组成。"干洁空气"=把水汽和杂质扣除后剩下的干干净净的混合气体——它是大气里最稳定的部分，下一站先拆它。

第一步 大气的组成——两大主力扛99%，微量选手管大事

大气是多种气体的混合物（教材p70）。其中干洁空气的主要成分是氮气和氧气：氮气和氧气的体积分数分别约为78%、21%，两者合占99%（图3-1饼图：氮气78%、氧气21%、其他气体仅1%）。

四种气体 · 各自的工作证 （教材p70-71原文）

① 氮气——是地球上生物体的基本成分（你身体里的蛋白质就离不开氮）；

② 氧气——人类和其他好氧生物维持生命活动必需的物质，并参与有机

物的燃烧、腐败和分解过程；

③ 二氧化碳——绿色植物进行光合作用的基本原料，又对地面起着保温作用；

④ 臭氧——能强烈吸收太阳紫外线：臭氧层保护地球生物免受过量紫外线伤害，而穿透大气到达地面的少量紫外线，又有杀菌作用。

易错 二氧化碳、臭氧在大气中含量虽少，但对自然环境和生命活动具有重要作用——考试最爱在这里设坑："含量小=不重要"是错的。臭氧是"微量选手管大事"的典型：多了不行（污染），少了更不行（紫外线失控）。

教材阅读栏目·二氧化碳浓度突破400 **ppm**（**p71**）：自工业革命以来，由于人类大量使用化石燃料，全球大气CO_2浓度上升了**120 ppm**（1 ppm=百万分之一），其中一半的增长出现在1980年以后；2015年3月，全球大气二氧化碳月均浓度首次突破400 **ppm**。结论原话：CO_2等温室气体排放量的增加，是导致全球变暖的一个重要原因。——这个数字是本节最常考的"数据锚"，记"2015·3·首破400 ppm"。

另外两件套（水汽和杂质）的分布规律（教材p71-72，考试爱考"谁多谁少"）：水汽——水平方向上，海洋上空高于陆地上空、湿润地区上空高于干旱地区上空；垂直方向上，一般自地面向高空逐渐减少。杂质——含量随时间、地点、天气条件而变化；通常在近地面大气中，陆上多于海上、城市多于乡村、冬季多于夏季。

试试看 ① （自编·抓因果）水汽和杂质含量很少，凭什么说它们"对天气变化影响很大"？

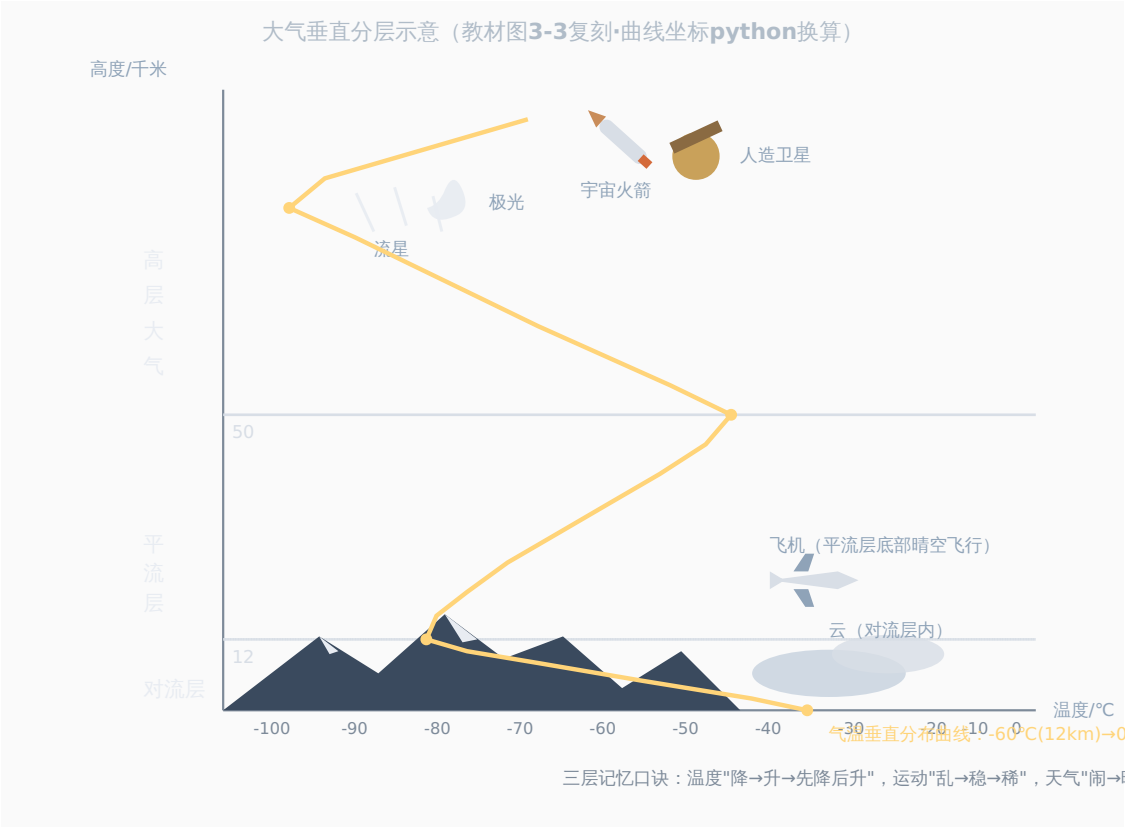
看本领不看体量：在大气温度变化的范围内，水汽可发生固、液、气三态的转化，产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象；杂质会使大气能见度变差，但作为凝结核，又是成云致雨的必

要条件（教材p72原话）。一句话：水汽是"天气演员"，杂质是"舞台核"，没有凝结核，水汽再饱和也难成形。

想多走一步？（可选）教材**p72**活动·雾和霾不是一回事：雾=空气中水汽多于当时温度条件下的饱和水汽量、且有足够凝结核时，多余水汽凝结成小水滴或冰晶悬浮——水平能见度低于1千米称雾；霾（又称"灰霾"）=悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒等的集合体，使空气浑浊、水平能见度降低到10千米以下——组成粒子极小、肉眼不可分辨，一天中任何时候可出现；霾天气是一种大气污染状态，**PM2.5**（直径小于或等于2.5微米的颗粒物）被认为是造成霾天气的"元凶"。对比记法：雾是"水汽型·1千米"，霾是"颗粒型·10千米"。我国不少地区把两者合并预警，统称"雾霾天气"，但教材明确：它们是两种截然不同的天气现象。

第二步 大气的垂直分层——先立依据，再看对流层"最闹腾"

分层依据必须整句背下（教材p72）：根据大气的温度、密度和运动状况在垂直方向上的差异，可将大气分为三层，自下而上依次是对流层、平流层和高层大气。三个判据（温度怎么变、密度多大、怎么运动）对应三层的三种"性格"——后面每层都按这个顺序过一遍。



复刻自教材图3-3"大气垂直分层示意"（p73）：横轴温度（-100~60℃）、纵轴高度（千米），黄色曲线=气温垂直分布。两个"折点"是分层界标：12千米附近（对流层顶，全曲线最冷段之一，约-60℃）与50千米（平流层顶，约0℃）。配景飞行器已按原图归位：飞机在平流层，流星/极光/人造卫星/宇宙火箭在高层大气。

对流层——大气圈的"菜市场"

教材p72-73：对流层是贴近地面的大气最低层。

整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质，都集中在这一层。它的两个"性格参数"都在变：高度随纬度、季节而变化——就纬度而言，低纬17~18千米、中纬10~12千米、高纬仅8~9千米；就季节而言，任何纬度夏季较厚而冬季较薄，中纬度尤其明显。

温度：对流层气温随高度的增加而递减——因为地面是对流层大气主要的直接热源（热源在"脚下"不在"头顶"），平均每上升100米约降0.6℃（教材p75活动给的数据）。运动：对流层"上部冷、下部热"，空气就会产生对流；随着空气的对流运动，近地面的水汽和杂质向上空输送，在上升过程中随着气温的

降低，容易成云致雨。天气：对流层天气现象复杂多变，云、雾、雨、雪等天气现象都发生在这一层——对流层与人类的关系最为密切。

易错 ①"为什么高度低纬高、高纬低？"——对流旺盛程度由地面温度决定：低纬地面热、对流强，大气能被"顶"得更高；②对流层顶的温度不是全球统一值，图3-3上的"12千米"是中纬度的代表值，低纬对流层顶可达17~18千米；③"递减"记成"递增"是最常见的失分点——想"热源在地面"即可防呆。

逆温 · 教材气泡原文（**p72**） 在一定条件下，对流层下部会出现气温随高度升高而增加的逆温现象。逆温层可以阻碍空气对流运动的发展，使污染物难以扩散。——正常"上冷下热"时污染物能随对流向上跑；逆温一来，"盖子"扣上，城市污染物在近地面越积越多，这正是雾霾天雪上加霜的机制（p76活动2也要你答这个）。

试试看 ② （自编·用原图气泡）坐飞机遇到颠簸起降时雨丝打窗，巡航时却晴空万里——为什么？（教材p73女孩气泡原问）

起飞、降落阶段飞机还在对流层内——云、雾、雨、雪全在这一层，自然遇雨；巡航高度一般进入平流层底部，那里水汽、杂质含量稀少，天气现象少见，大气平稳，所以晴空万里。一句话：天气的"舞台"只设在最底层。

一分钟直觉实验（看烟版） 晴朗冬夜的清晨（地面散热最快、近地面气层最冷），留意村里或城郊的炊烟：烟横着贴地平铺、迟迟不肯上升——这就是"盖子"扣上的现场（近地冷·上空暖=逆温·空气不往上对流）；等太阳出来把地面烤热，烟立刻竖直上蹿——逆温散了，"对流"回来了。教材p72原话："逆温层可以阻碍空气对流运动的发展，使污染物难以扩散"——你看到的每一缕平铺的晨烟，都是一次逆温的肉眼观测。（自编·冬季清晨抬头即可·零器材）

第三步 平流层与高层大气——"稳"与"空"的两层

平流层——名字里就写着运动方式

教材p73-74：自对流层顶向上至50~55千米高度的范围为平流层。温度：气温随高度的增加而上升——该层大气主要靠臭氧吸收太阳紫外线增温（热源在"头顶"的臭氧层！与对流层正好相反）。臭氧集中在15~35千米的气层中，形成臭氧层；臭氧层以上臭氧含量逐渐减少，但太阳紫外线辐射仍然强烈，气温随高度增加迅速上升。运动：平流层上部热、下部冷，大气稳定，不易形成对流，大气以水平运动为主——"平流"二字由此得名。天气：该层中水汽、杂质含量稀少，天气现象少见；大气平稳、天气晴朗，有利于航空飞机飞行。

> 教材阅读栏目·臭氧洞（**p74**）：20世纪70年代，科学家发现南极地区上空的臭氧量下降严重，出现了"南极臭氧洞"。这是形象说法——指南极上空出现了全球臭氧量最低值（低于全球臭氧平均值的30%~40%），相对其他地区像一个空洞。2006年，南极臭氧洞面积已经超过北美洲（图3-5：1979年10月16日 vs 2015年10月4日对比）。注释卡：量臭氧用什么单位？多布森单位（**Dobson Unit**，**DU**）——度量大气中臭氧柱尺度的单位，1 DU=标准大气压状态下千分之一厘米臭氧层的厚度；当臭氧层厚度低于220 **DU**时，臭氧层便出现空洞。→ 回看p70探究的数据链：臭氧每减1%，到达地面的紫外线增2%——这就是"保护伞"变薄的具体代价。

高层大气——电离层在这里上班

教材p75：平流层顶以上的大气，统称高层大气。气压很低、密度很小。在60~500千米的高空，有若干电离层：在太阳紫外线和宇宙射线的作用下，大气分子被分解为离子，大气处于高度电离状态，所以称为电离层。电离层能反射无线电波，对远距离无线电通信有重要作用。

三层总表 · 一图带走

对流层（地面~对流层顶）：温度递减（地面是直接热源）｜运动：对流旺盛｜天气：云雾雨雪全在此·与人类关系最密切｜考点数据：低纬17~18/中纬10~12/高纬8~9千米，每百米降0.6℃。

平流层（对流层顶~50~55千米）：温度递增（臭氧吸紫外线，热源在层内臭氧层15~35千米）｜运动：水平运动为主·大气稳定｜天气：水汽杂质稀少·晴朗·利航空。

高层大气（平流层顶以上）：气压低密度小｜电离层60~500千米反射无线电波｜流星、极光在此层可见。

试试看 ③ （自编·抓对比）"气温随高度增加而递减"与"气温随高度增加而上升"分别出现在哪层？各由谁决定？

对流层递减——热源是地面（离地越远越冷）；平流层上升——热源是层内的臭氧吸收紫外线（越靠近紫外线强区越热，上部迅速升温）。判层口诀：看温度曲线拐弯——曲线左弯（变冷）在对流层，右弯（变热）在平流层，50千米折点再往左是高层大气的降温段。

想多走一步？（可选）教材**p75-76**活动：①避暑：贵阳为什么是"中国避暑之都"——对流层每上升100米气温约降0.6℃，读图3-7（我国5城市7月/8月平均气温：贵阳23.9/23.6℃·重庆28.1/28.4℃·武汉28.7/28.2℃·长沙28.6/28.1℃·上海28.0/27.8℃）：同纬度带上贵阳海拔高（云贵高原），气温明显低于重庆、武汉、长沙等平原/盆地城市，7、8月凉快，故打造"避暑经济"。②林芝桃花："雪域江南"——每年3月西藏大部分地区隆冬未结束，林芝桃花竞相开放（图3-8/3-9）：林芝地处雅鲁藏布江谷地，海拔相对较低、气温高；谷地开口使暖湿气流可深入，冬季相对温暖——垂直方向上"谷地暖、山地寒"的本节原理直接落地。③逆温两问——(1)逆温时污染物难以扩散，近地面空气质量变差；(2)20世纪世界八大公害事件中，马斯河谷烟雾事件、多诺拉烟雾事件、伦敦烟雾事件等都与逆温有关（自查拓展）。跳过不影响主干。

对账 两线对一张表

线	回答的问题	钉死的东西	一句判据
组成线	大气里有什么？	干洁空气（氮78/氧21）+水汽+杂质	看浓度找主力，看功能找关键（CO_2保温·O_3挡紫外线）
分层线	大气分几层？	对流层（递减·对流·天气）→平流层（递增·稳定·利航空）→高层大气（电离层 60~500km）	热源在哪层温度就怎么变·判层看温度曲线拐弯

高考怎么考 本节两大考向：①组成与微量气体——干洁空气两大主力体积分数、"含量少作用大"的CO_2/O_3功能配对（对应自测①与"四种气体工作证"）；②分层因果链——分层依据原文、三层"温度→运动→天气"链条、对流层高度随纬度季节变化、每百米0.6℃计算、平流层利航空与臭氧层15~35千米、逆温与污染物扩散情境题（对应自测②③④与"三层总表"与图3-3复刻）。真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

读完自查 · 四连

1. 低层大气三部分是哪三样？干洁空气中谁占78%、谁占21%？（口答：干洁空气/水汽/杂质；氮78%、氧21%）
2. 大气垂直分层的依据一句话是什么？三层自下而上依次是？（温度、密度、运动状况的垂直差异；对流层/平流层/高层大气）
3. 对流层气温为什么随高度递减？平流层气温为什么反而上升？（地面是对流层直接热源；臭氧吸收紫外线增温）
4. 电离层在哪？干什么用？（60~500千米高空；反射无线电波、服务远距离无线电通信）

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p70-76）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺（数值已用计算机程序核算），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）干洁空气中约占78%、被称为"地球上生物体的基本成分"的气体是：

A. 氧气　　B. 氮气　　C. 二氧化碳　　D. 臭氧

选择2（中·自编）平流层气温随高度增加而上升，其直接热源是：

A. 地面辐射　　B. 大气吸收地面长波辐射　　C. 层内臭氧吸收太阳紫外线　　D. 电离层反射无线电波

选择3（难·自编·综合）某城市冬季晴夜后的清晨，雾霾往往明显加重。结合教材p72逆温原理，成因链条的正确排序是：①晴夜地面辐射冷却快　②近地面气温低于上空，逆温形成　③空气对流受阻，污染物难以扩散　④污染物在近地面越积越多

A. ①→②→③→④　　B. ②→①→③→④　　C. ③→④→①→②　　D. ①→③→②→④

填空（中·自编）某游客从山脚（气温28℃）沿山坡爬到海拔2000米的山顶。按对流层气温垂直递减率（每上升100米降低0.6℃）计算，山顶气温约为＿＿＿＿℃。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①臭氧层出现空洞，是因为人类排放的臭氧太多，被大风吹跑了；②平流层天气晴朗、适合航空飞行，是因为平流层里几乎没有大气。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**B**。教材p70-71原话：氮气约占78%，是地球上生物体的基本成分（蛋白质离不开氮）。A氧气21%——供呼吸与燃烧；C二氧化碳0.04%——光合作用原料+保温；D臭氧——挡紫外线。

选择2：**C**。平流层的热源在层内：臭氧层（15~35千米）强烈吸收太阳紫外线而增温——越靠上越接近强吸收区，气温越高。A/B是对流层的热源路

径（地面烤大气），D是高层大气电离层的通信功能、跟增温无关。记住：热源在哪层，温度就往哪变。

选择3：**A**。因果链严格排序：晴夜云少→地面辐射散热快（①）→近地面降温最猛、形成"下冷上暖"的逆温（②）→对流被"盖子"压住、污染物失去向上扩散通道（③）→只能在近地面越积越多（④）。教材p72原话："逆温层可以阻碍空气对流运动的发展，使污染物难以扩散"——冷在下是"盖子"拧紧的方向。

填空：约16℃。上升2000米=20个100米，降温20×0.6=12℃，28−12=16℃。这招就是教材p75-76贵阳避暑活动的计算内核（云贵高原海拔高→气温低）。数值已用计算机程序核算（随件验点脚本）。

挑刺：错①——臭氧不是"被吹跑的"，也不是污染物身份错位：平流层的臭氧是保护者（强烈吸收紫外线，挡住过量辐射），空洞的成因是人类排放的氟氯烃类物质在平流层把臭氧化学分解了（教材探究口径），排放的恰恰不是臭氧本身。错②——平流层并非没有大气，它晴朗的真正原因是水汽、杂质含量极少＋以水平运动为主、大气稳定（无对流搅出云雨）；"没有大气"更站不住——臭氧层、电离层都在大气里。两处硬伤都是"把功能当成分、把结果当原因"。

简答（参考，言之有理即可）：对流层与人类关系最密切，三点：①温度——地面是对流层的直接热源，人类就贴着"热源"生活，气温冷暖直接管衣着、农业与出行；②运动——对流旺盛，空气上下交换频繁，大气污染物的扩散、水汽的输送都在这层完成（逆温一来扩散受阻，人类立刻感到空气质量变差）；③天气——云、雾、雨、雪几乎全部发生在对流层，人类的生产生活（航运、建筑、防灾）天天与它打交道；加上大气质量的绝大部分和几乎全部水汽、杂质都集中于此——人类的"天气剧场"就设在对流层。

下一站预告：3.2《大气受热过程》——本节你已埋好两个伏笔："CO_2对地面保温""太阳紫外线被臭氧吸收"，下一节把"太阳给地面加热、地面再烤热大气"的转账链路讲清楚；而"平流层晴朗、对流层闹腾"的天气分野，也将在受热过程里得到更深一层的解释。



这张图在说什么：镜头从地表抬向天空——第三章"地球上的大气"三节接力：先认"被子"（本件），再讲"怎么盖"（受热），最后讲"怎么流动"（环流）。